Gestión del Desarrollo de Sistemas Informáticos

2do Cuatrimestre 2026

Gestión de Riesgos



¿Qué es un riesgo?

Es un **evento** o condición incierta que, **si se produce** tiene un **efecto positivo o negativo** en los **objetivos** del proyecto (scope, calidad, tiempos, costos)



Identificación de riesgos

¿Cómo identificamos a los riesgos del proyecto?

- Conociendo al equipo
- Conociendo el contexto del proyecto (y de experiencias anteriores)
- Conociendo el scope del MVP
- Conociendo las estimaciones: costos y tiempos del proyecto



Categorías de riesgos

¿Por dónde podríamos arrancar?

Categorizando los riesgos que listamos!

Riesgos del Proyecto - Categoría y Subcategorías		
Categoría	**Subcategoría**	**Ejemplo**
Técnicos	Requisitos	Especificaciones pocos precisas
	Tecnología	Dependencia de "nuevos avances" de poco uso real
	Complejidad	Identificar como interactuará (interfaces)
	Rendimiento y fiabilidad	Por novedad, imposible estimar velocidad y fiabilidad
Externos	Proveedores o Subcontratistas	Retrasos en envíos o entregas.
	Normativa	Un cambio legal puede variar alcance y costes
	Mercado	Competidores pueden adelantarse presentando propuestas similares
	Cliente	Los usuarios podrían cambiar la dirección del proyecto
	Climatología	(sólo en algunas regiones, para ciertos tipos de proyecto)
Organizativos	Dependencias	Tareas críticas del proyecto dependen de la culminación de otros proyectos
	Recursos y Priorización	Otros proyectos podrían afectar la disponibilidad de recursos
	Financiación	Presupuesto afectado por la coyuntura económica
Gestión del proyecto	Estimación	Estimaciones del trabajo y costes son incompletos o parciales
	Planificación	Se desconoce el uso de software de planificación
	Control	Cambios constantes en los criterios para valorar el progreso
	Comunicación	Informes poco claros sobre la evolución del proyecto

Planilla de riesgos (Entregable)

Descripción del riesgo	Categoría	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Exposición	Plan de respuesta	Plan de contingencia

Si ocurre cierta CAUSA, se daría cierto evento, que produciría tal EFECTO

Probabilidad, impacto y exposición de riesgos

Probabilidad, impacto y exposición de riesgos

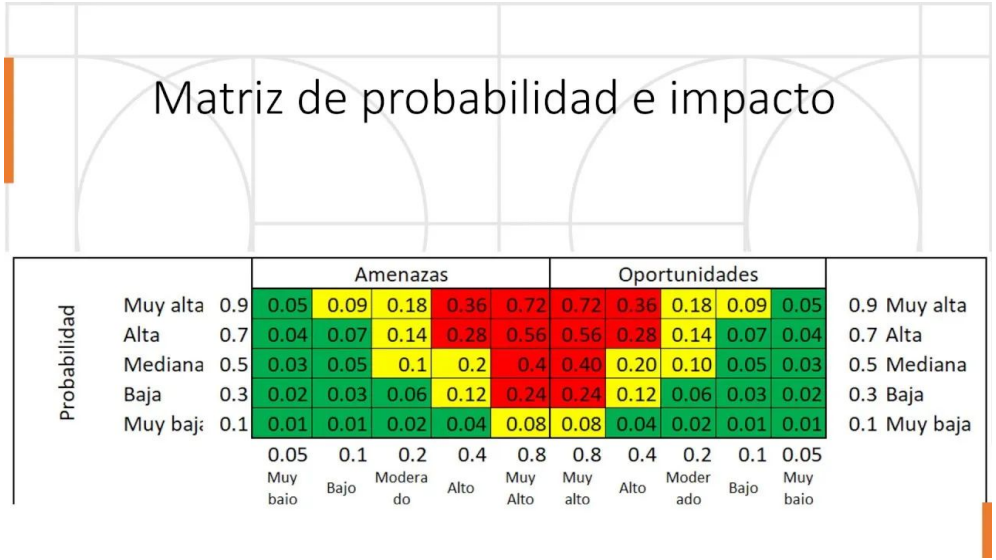
Evaluación del Impacto de los Riesgos en los Factores Críticos de éxito					
Objetivos Proyecto	*Muy Bajo .05*	*Bajo .1*	*Moderado .2*	*Alto .4*	*Muy Alto .8*
Costo	Incremento insignificante del costo	Incremento del costo < 5%	Incremento del costo < 5 - 10 %	Incremento del costo < 10 - 20%	Incremento del costo > 20%
Tiempos	Desvíos insignificantes	Desvío < 5%	Desvío < 5 - 10 %	Desvío < 10 - 20%	Desvío > 20%
Funcionalidad	Ha decrecido muy poco	Poca funcionalidad ha sido afectada	Varias áreas han sido afectadas	La reducción de funcionalidad es inaceptable para el cliente	El producto final no será útil
Calidad	Ha decrecido muy poco	Ocasionales usos han sido afectados	La reducción de la calidad requiere aprobación del Cliente	La reducción de la calidad es inaceptable para el cliente	El producto final no será usable

Nivel de Probabilidad	Frecuencia De La Actividad	Probabilidad
Muy Baja	La situación descrita rara vez que se materialice	20%
Baja	La situación descrita es posible que se materialice	40%
Media	La situación descrita se espera que ocurra en cualquier momento	60%
Alta	La situación descrita se espera que ocurra en la mayoría de las veces cuando se desarrolle	80%
Muy Alta	La situación descrita es casi cierto que se materialice cuando se desarrolle	100%

Matriz de probabilidad e impacto

- Objetivo: cuantificar los **riesgos** y **oportunidades** del proyecto
- Identificación de **urgencias**: riesgos que se pueden materializar en el corto plazo

probabilidad * impacto = **exposición** del riesgo



Plan de respuesta



Plan de respuesta

Riesgo Negativo / Amenaza

- ✔ **Evitar**
  - Cambiar Calendario
  - Reducir Scope
- ✔ **Transferir (no se elimina)**
  - Un tercero sea el responsable
  - Contratar un seguro
  - Acordar garantías
- ✔ **Mitigar**
  - Reducir probabilidad de ocurrencia
  - Hacer prototipos

Ambos

- ✔ **Aceptarla**

No modificar el plan, se acepta el riesgo de dos maneras:

Activa

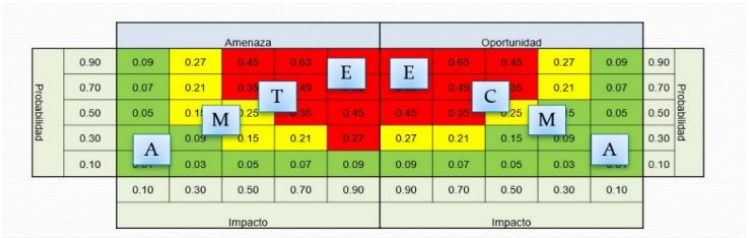
- Se establece una Contingencia, puede ser en $, recursos, etc.
- (Reserva de Contingencia)

Pasiva

- No se hace nada hasta que el riesgo se manifieste
- (Reserva de Management)

Riesgo Positivo / Oportunidad

- ✔ **Explotarla**
  - Asegurar que ocurra
  - Reducir incertidumbres
- ✔ **Compartirla**
  - Con un tercero más capacitado (Join Venture)
  - Contratar un seguro
  - Acordar garantías
- ✔ **Mejorarla**
  - Hacer la oportunidad más grande



Plan de contingencia



Plan de respuesta, umbral y plan de contingencia

¿Qué ocurre cuando el riesgo se materializa?

Debo recurrir al PLAN B!



Planilla de riesgos - ejemplo

Descripción del riesgo	Categoría	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Exposición	Plan de respuesta	Plan de contingencia
Dado que algunos miembros del equipo podrían no dedicarle tanto tiempo al desarrollo debido a exámenes u otras actividades, el trabajo realizado en el sprint será menor.	Organizativo	Estar cursando otras materias con similar carga horaria en el mismo cuatrimestre que esta.	Se podrán realizar menos US en el sprint.	0,8	0,5	0,4	Mejorar la organización y la gestión de tiempos tanto individual como grupal.	Se avanzará más en otros sprints con el objetivo de poder cubrir las US que quedaron pendientes de los sprints anteriores.

Planilla de riesgos - Ejemplo de entregable

Descripción del riesgo	Categoría	Plan de respuesta	Plan de contingencia
Dado que algunos miembros del equipo podrían no dedicarle tanto tiempo al desarrollo debido a exámenes u otras actividades, el trabajo realizado en el sprint será menor.	Organizativo	Mejorar la organización y la gestión de tiempos tanto individual como grupal.	Se avanzará más en otros sprints con el objetivo de poder cubrir las US que quedaron pendientes de los sprints anteriores.

¡Muchas Gracias!